座位号

专业

学院

学号

姓名

（密封线内不答题）

密 封 线

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《2013级大学物理（II）期末试卷 A卷》试卷

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 **25** 题，满分 **100** 分，考试时间 **120** 分钟。

考试时间：**2015** 年 **1** 月 **9** 日 **9：00-----11：00**

一、选择题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

一个静止的氢离子 H^+ (氢原子失去一个电子形成的阳离子)在电场中被加速而获得的速率为一静止的氧离子 O^{+2} (氧原子失去两个电子形成的阳离子)在同一电场中且通过相同的路径被加速所获速率的

(A) 2 倍. (B) $2\sqrt{2}$ 倍.

(C) 4 倍. (D) $4\sqrt{2}$ 倍. [ ]

2.（本题 3 分）

一导体球外充满相对介电常量为 ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E，则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为

(A) $\varepsilon_0 E$. (B) $(\varepsilon_0\varepsilon_r - \varepsilon_0)E$.

(C) $\varepsilon_r E$. (D) $\varepsilon_0\varepsilon_r E$. [ ]

3.（本题 3 分）

一平行板电容器充电后仍与电源连接，若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则极板上的电荷 Q、电场强度的大小 E 和电场能量 W 将发生如下变化

(A) Q 减小，E 减小，W 减小.

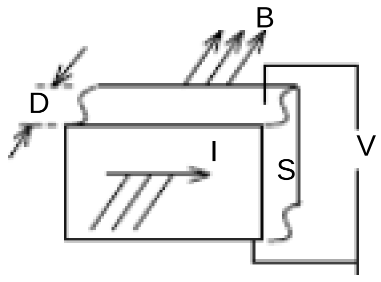
(B) Q 增大，E 增大，W 增大.

(C) Q 增大，E 减小，W 增大.

(D) Q 增大，E 增大，W 减小. [ ]

4.（本题 3 分）

一个通有电流 I 的导体，厚度为 D，横截面积为 S，放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图所示．现测得导体上下两面电势差为 V，则此导体的霍尔系数等于



(A) $\dfrac{VDS}{IB}$. (B) $\dfrac{IBV}{DS}$.

(C) $\dfrac{VS}{IBD}$. (D) $\dfrac{VD}{IB}$.

[ ]

学氧 更多内容请扫码 xueyoung.com

5.（本题 3 分）

在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是 (c 表示真空中光速)

(A) (4/5) c.　　(B) (3/5) c.

(C) (2/5) c.　　(D) (1/5) c.　　[　　]

6.（本题 3 分）

氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示，其次波长用 λ_2 表示，则它们的比值 λ_1/λ_2 为：

(A) 20/27.　　(B) 9/8.

(C) 27/20.　　(D) 16/9.　　[　　]

7.（本题 3 分）

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其归一化波函数为：

$$\Psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos\frac{3\pi x}{2a}\,,\quad (-a\le x\le a)$$

那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) 1/(2a).　　(B) 1/a.

(C) $1/\sqrt{2a}$.　　(D) $1/\sqrt{a}$.　　[　　]

8.（本题 3 分）

有下列四组量子数：

(1) $n = 3$，$l = 2$，$m_l = 0$，$m_s=\frac{1}{2}$　　(2) $n = 3$，$l = 3$，$m_l = 1$，$m_s=\frac{1}{2}$.

(3) $n = 3$，$l = 1$，$m_l = -1$，$m_s=-\frac{1}{2}$.　　(4) $n = 3$，$l = 0$，$m_l = 0$，$m_s=-\frac{1}{2}$.

其中可以描述原子中电子状态的

(A) 只有 (1) 和 (3).　　(B) 只有 (2)、(3) 和 (4).

(C) 只有 (2) 和 (4)　　(D) 只有 (1)、(3) 和 (4).　　[　　]

9.（本题 3 分）

设康普顿效应中入射 X 射线 (伦琴射线) 的波长 λ=0.0700nm，散射的 X 射线与入射的 X 射线垂直，则反冲电子的动能 E_K 最接近下列哪个值

(电子的静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，1 nm = 10^{-9} m)

(A) 7.34×10^{-17} J.　　(B) 9.42×10^{-17} J.

(C) 11.53×10^{-17} J.　　(D) 12.81×10^{-17} J.　　[　　]

10.（本题 3 分）

波长 $\lambda=500$nm 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda=10^{-4}$nm，则利用不确定关系式 $\Delta p_x\Delta x\ge h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

A、25 cm　　B、50 cm

C、250 cm　　D、500 cm　　[　　]

(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

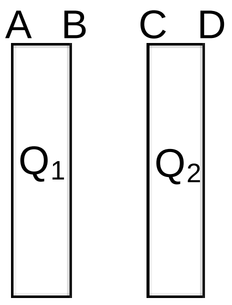
学氧
更多内容请扫码

二、填空题（ 共 30 分）

11. （本题 3 分）

已知某静电场的电势函数 $U = 6x - 6x^2y - 7y^2$ (SI)．由场强与电势梯度的关系式可得点 (1，1，0)处的电场强度 $\vec{E}$ = ________ $\vec{i}$ +________ $\vec{j}$ +________ $\vec{k}$ (SI)．

12. （本题 3 分）

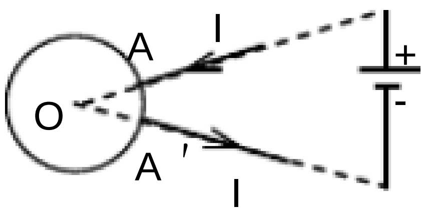


如图所示，两块很大的导体平板平行放置，面积都是 S，有一定厚度，带电荷分别为 Q_1 和 Q_2．如不计边缘效应，则 A、C 两个表面上的电荷面密度分别为 ____________、____________．

13. （本题 3 分）

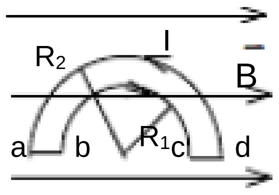
一个带电的金属球，当其周围是真空时，储存的静电能量为 W_0，使其电荷保持不变，把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大各向同性均匀电介质中，这时它的静电能量 W=________ W_0.

14. （本题 3 分）



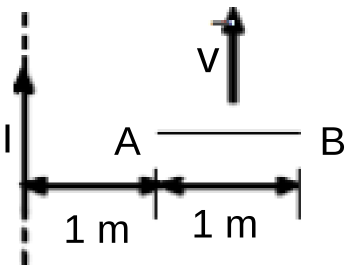
如图，两根导线沿半径方向引到半径为 R 的均质铁圆环上的 A、A′两点，并在很远处与电源相连，设 $\angle A0A' = 45^0$，则环中心的磁感强度为 ____________．

15．（本题 3 分）



半径分别为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧与直径的两小段构成的通电线圈 abcda（如图所示），放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 平行线圈所在平面．则线圈受到的磁力矩为 ______________．

16. （本题 3 分）



如图，一无限长直导线中通电流 I，右侧有一长为 1m 的金属棒与导线垂直共面。棒的最左端 A 与长直导线相距为 1m，当棒以速度 v 平行于长直导线匀速运动时，棒产生的动生电动势为______________．

17. （本题 3 分）

一线圈中的电流为 1A，在 $\frac{1}{16}$ s 内均匀地减小到零，所产生的自感电动势为 8V，此线圈的自感为 _________H．

18. （本题 3 分）

加在平行板电容器极板上的电压变化率 1.0×10^6 V/s，在电容器内产生 2A 的位移电流，则该电容器的电容量为 __________ μF．

19. （本题 3 分）

一根导线长为 0.2m，载有电流 3A，放在磁感应强度为 10T 的均匀磁场中，并与磁场成 30^o 角，则导线受到的磁力为 ______N．

20. （本题 3 分）

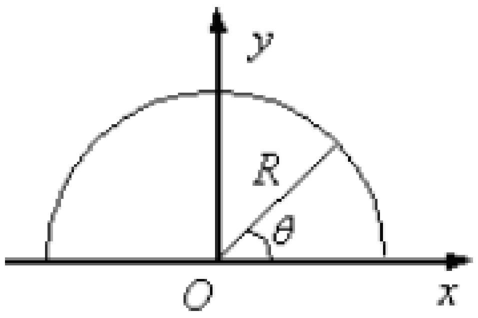
当氢原子中的电子处于 $n = 3$，$l = 2$ 的状态时，该电子的轨道角动量有 ____个可能的空间取向.

学氧 更多内容请扫码 xueyoung.com

三、计算题（共 40 分）

21.（本题 10 分）

如图，用绝缘细线弯成的半圆环，半径为 R，其上均匀地带有正电荷，电荷线密度为 λ，λ为一常数。试求圆心 O 点的电场强度的大小及方向.

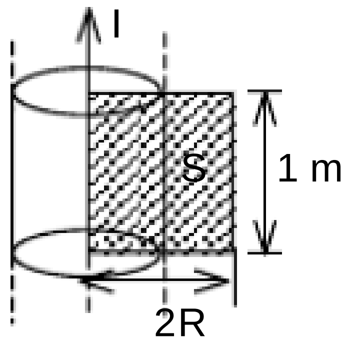


22.（本题 10 分）

一无限长圆柱形铜导体 (磁导率 μ_0)，半径为 R，通有均匀分布的电流 I. 今取一矩形平面 S (长为 1 m，宽为 $2R$)，位置如右图中画斜线部分所示，求

（1）铜导体内外磁场的分布；

（2）通过该阴影矩形平面的磁通量。

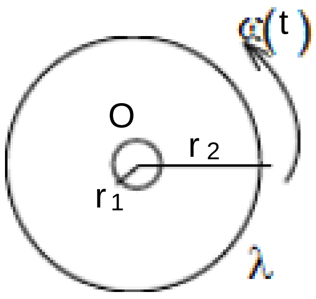


23.（本题 5 分）

在惯性系 S 中，两事件发生在同一地点而时间相隔为 8 秒，另一惯性系 S' 以速度 $v = 0.6c$ 相对于 S 运动，则 S' 系中测得的两事件的空间间隔是多少？

24.（本题 10 分）

如图所示，一半径为 r_2 电荷线密度为 λ的均匀带电圆环，里边有一半径为 r_1 总电阻为 R 的导体环，两环共面同心 ($r_2 >> r_1$)，当大环以变角速度 $\omega = \omega(t)$绕垂直于环面的中心轴旋转时，求小环中的感应电流.



25.（本题 5 分）

假如电子运动速度与光速可以比拟，则当电子的动能等于它静止能量的 2 倍时，其德布罗意波长为多少？

(普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}$ J · s，电子静止质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg)

学氧
更多内容请扫码